



最小可行神創 (MVP)

國小資優資訊科技探究：從 Scratch 到設計思考

- 對象：創造能力資賦優異學生
- 核心：AI 創意解題與智慧生活設計
- 產出：可操作之最小可行原型 (MVP v1)

功能越多，作品就越厲害嗎？

極簡 MVP

只有 1 個能解決痛點的核心功能



華麗的半成品

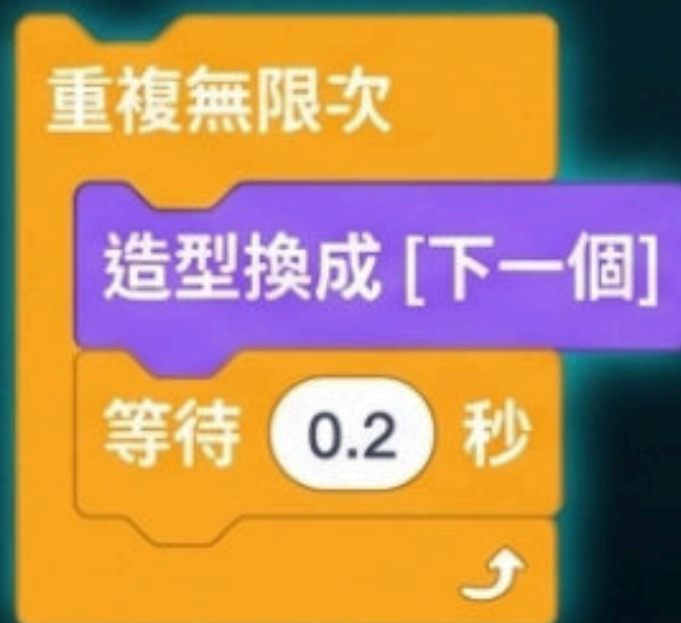
10 個還沒測試過的功能



驅動提問：如果今天只能完成一個功能，哪一個最能證明你的想法「真的對使用者有幫助」？

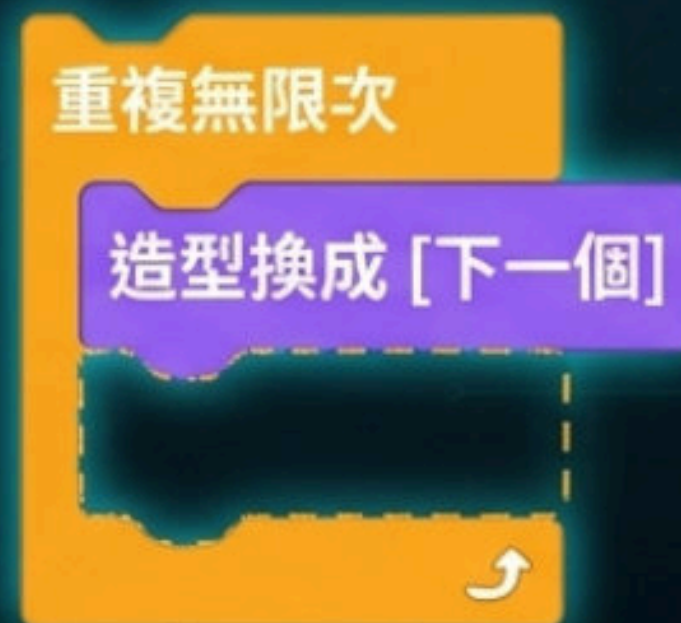
消失的時間魔術：預測結果

A. 標準動畫



預測：角色會發生什麼事？

B. 極速動畫



預測：角色會跑得超快，還是直接消失？

追問：請先指出你看見的積木差異，
再告訴我這個差異會如何影響電腦的運算？

角色的物理法則：向量 vs 點陣

向量模式 ✨ (Vector)

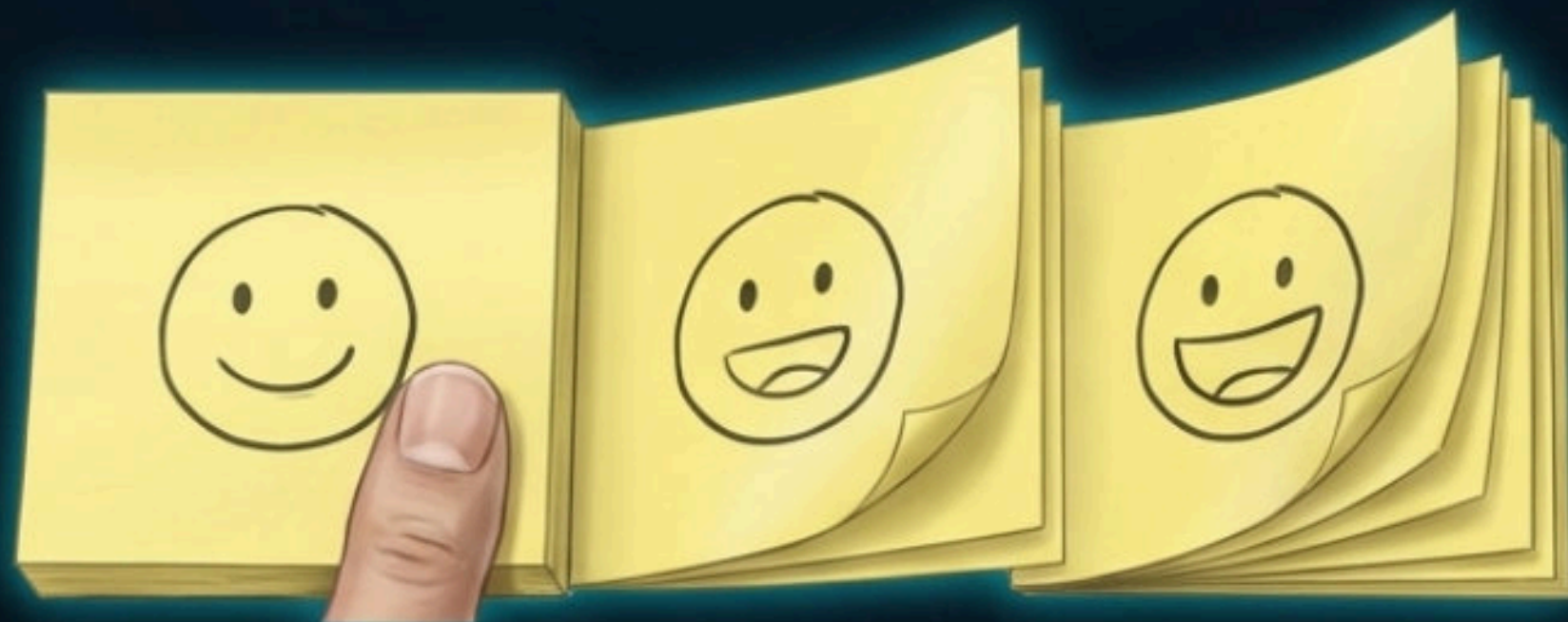
- ✓ 特徵：由數學公式計算組成
- ✓ 極限測試：無限放大依然清晰
- ✓ 適合任務：幾何圖形、UI 介面、簡潔設計

點陣圖模式 🎨 (Bitmap)

- ✓ 特徵：由彩色像素方塊拼湊
- ✓ 極限測試：放大後出現鋸齒與模糊
- ✓ 適合任務：手繪風格、細膩漸層、自由塗鴉

設計師抉擇：如果你的 MVP 是一個需要縮放的導航圖，
你會選擇哪一種？為什麼？

物理降維：便利貼動畫術



1. 繪製極小差異

在三張便利貼畫出張嘴、半開、閉嘴的笑臉。

2. 人肉 CPU

用大拇指以不同速度（慢速 vs 快速）翻動邊緣。

3. 尋找視覺暫留

觀察：在哪一個翻動速度下，三張圖變成了「一個連續動作」？

概念映射：你的大拇指翻動速度，對應到 Scratch 裡的哪一個積木數值？

致命的熱心：破壞測試的兇手



✖ 迷思：測試就是要教會他



使用者卡住時，設計者立刻說：
「你要按右上角那個紅色的按鈕啦！」

結果：你永遠不知道介面哪裡造成了
誤解，只測出使用者的聽力。

✓ 反例：冷酷的觀察者



使用者卡住，設計者閉嘴，只在筆記本
記下：「他在首頁迷路了 20 秒。」

結果：獲得一筆真實的「可用性證據
(Usability Evidence)」。

任務一：繪製核心使用者流程

拔掉所有裝飾，只保留唯一能驗證想法的「三步驟」。



刻意遺漏：請列出 3 個你這週「故意不做」的功能。

任務二：無提示可用性測試

寫出一個中立任務（如：請找出安全提醒），邀請測試者操作，全程不可解說。



停頓時間

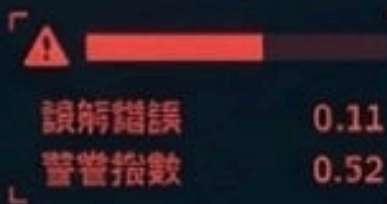
在哪個畫面猶豫
超過 5 秒？

00.0000



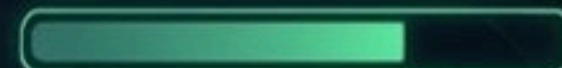
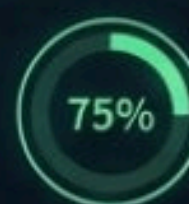
誤解與錯誤

點擊了根本不是
按鈕的地方？



完成率

是否能在無外力
介入下破關？



收斂法則：根據觀察到的證據，我們下一版
「只准修改一個」最致命的問題。你會挑哪個？

任務三：原型 A/B 變因對決

像科學家一樣測試設計：控制單一變因，讓數據說話。



批判思考：除了按鈕大小，還有什麼隱藏變因（例如顏色、位置）可能干擾了你的測試結果？

證據診斷：誰在說真話？

身為設計師，哪一項紀錄是你最應該採信的「修改證據」？

A

「我覺得這個介面看起來很專業，應該沒問題。」（設計者的直覺）

B

「AI 助理說這段程式碼的邏輯非常完美。」（外部權威背書）

C

「使用者在尋找『返回鍵』時，滑鼠在右上角徘徊了 12 秒。」（可觀察之行為）

D

「使用者說他很喜歡這個動畫。」（主觀感受回饋）

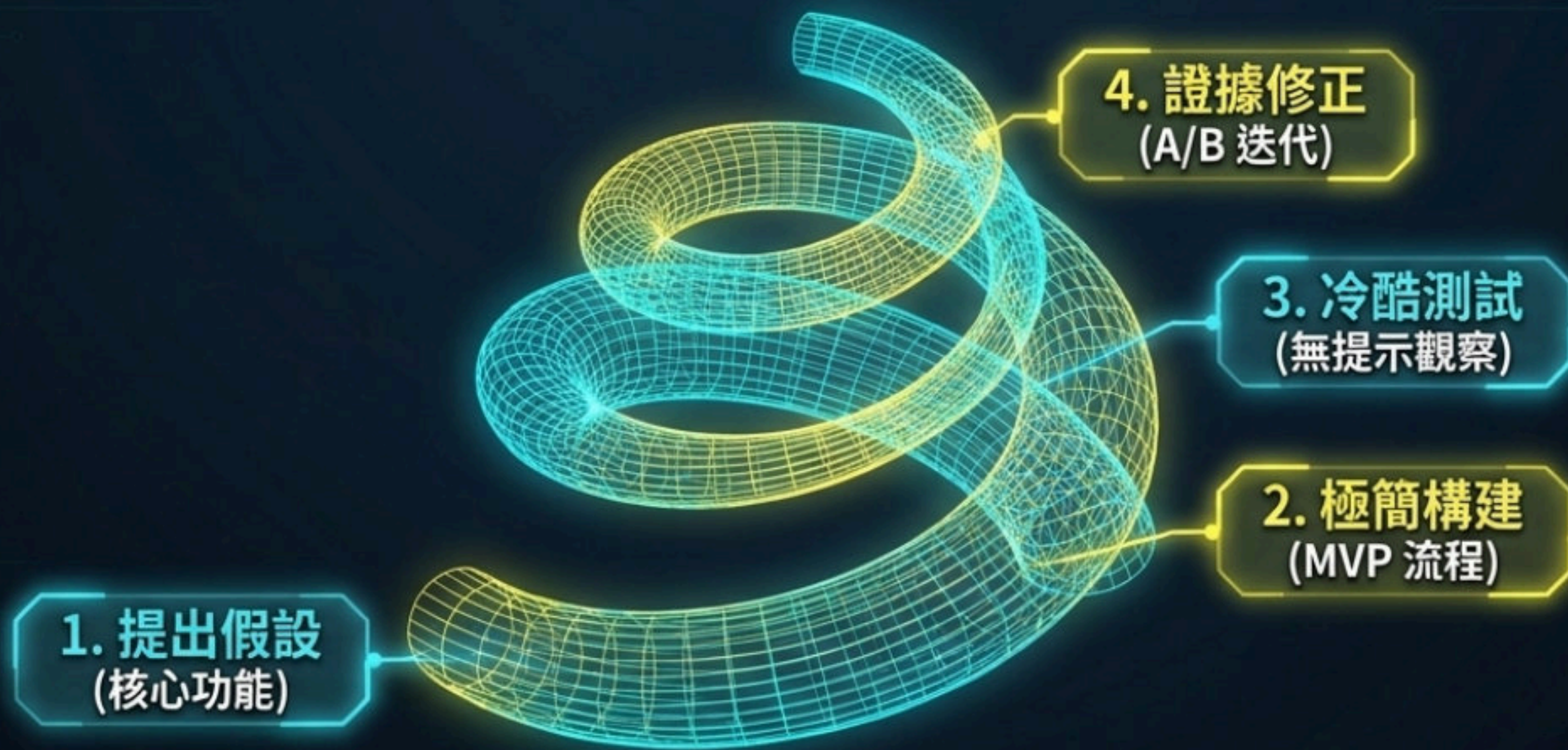
請說明：為什麼 C 的價值大於 A、B、D？如果依賴其他三項，會導致什麼設計災難？

迭代紀實：版本保存與決策

在儲存 MVP_v1 後，請完成你的迭代宣言：

經過今日的可用性測試，
我觀察到最嚴重的卡點是：_____。
這推翻了我原本以為 _____ 的假設。
因此，下一次的 v2 版本，我最先要修正的是：_____，
因為這能最快幫助使用者完成核心目標。

創作者的無限螺旋



第一版很簡陋並不丟臉。
保留醜陋的版本，正是你擁有設計決策能力的最佳證據。